第十届中华职业教育创新创业大赛 网络评审 PPT

“锈鉴智检”——低成本高精度钢材质检专家

让高质量质检普惠每一家中小工厂

参赛赛道：学生赛道（本科组）

学 院：先进制造工程学院

专 业：智能制造工程

项目负责人：谢 宇

团队成员：曹晓倩、伍锦琦、谢耀宽、何 军

指导教师：陈旭红、赖道辉

CONTENTS

目录

01 项目概述
一页看懂“锈鉴智检”

02 市场痛点
被忽视的 97% 中小钢企

03 产品与技术
光学创新 × 轻量化 AI

04 市场分析
60 亿蓝海，增速 35%

05 商业模式
四位一体盈利闭环

06 投资与财务
三级阶梯投入，2年回本

07 生产与风险
轻资产稳健落地

08 团队与规划
智造学子，导师护航

PROJECT OVERVIEW

项目概述｜千元级成本 · 万元级售价 · 十万元级效果

面向国内海量中小钢材企业，打造一套**轻量化外挂式智能质检系统**——无需改造产线、即装即用，用 AI 视觉替代人工肉眼，精准识别钢材表面早期锈蚀与端面微裂纹。

≥ 95%	≤ 4%	≤ 8000元	仅 30%
锈蚀识别准确率	**伪缺陷误检率**	**单工位硬件成本**	**相对部署成本**
可识别 0.1mm 早期点锈	复杂工况下高抗干扰	民用工业级器件集成	仅为传统方案三分之一

KEY HIGHLIGHTS

四大核心功能 · 一套设备替代多道人工工序

高精度早期锈蚀识别分级

自动捕捉肉眼难辨的微弱锈斑，严格对标国标 GB/T 8923.1-2011 完成 A/B/C/D 等级判定。

工业伪缺陷智能滤除

依托反光率与多维几何特征，有效区分真实锈蚀与油污、灰尘、水印，杜绝误检。

端面微裂纹同步检测

识别低至 0.05mm 端面微裂纹，结合边缘提取与 AI 复核，同步评估裂纹延伸风险。

质检数据可视化管理

自动归档全量质检数据、生成多维报表，支持批次追溯，形成数字化质控闭环。

POLICY DRIVERS

政策东风｜国家级纲领 + 地方真金白银补贴

国家纲领引导

《质量强国建设纲要》《“十四五”智能制造发展规划》：明确普及智能在线检测技术，发展轻量化、模块化质检装备。

广西财政补助

制造业智能化改造项目按设备及软件投入的 **20%** 给予财政补助。

柳州数字化券

企业采购智能检测设备可抵扣 **30%** 采购费用，大幅降门槛。

政策点睛

多重补贴直接降低客户首期采购成本，区域钢材质检智能化升级需求正加速释放！

MARKET POTENTIAL

大市场里的真刚需

10 亿吨+

2024 全国粗钢年产量

10 万家+

钢材加工贸易相关企业

超 90%

中小微企业占比

工业 AI 质检规模

230 亿元

钢材细分质检规模

近 60 亿元

轻量化方案增速

35% / 年

PAIN POINT 01

痛点①｜人工质检：漏检高、标准乱、成本贵

漏检率高达 30%–40%

早期微锈、点锈与端面裂纹极难辨识；长时间目视作业极易引发视觉疲劳，残次品流入后续生产引发报废。

标准不一争议多

判定高度依赖质检员主观经验与工作状态，供需双方极易因质量等级标准理解不同产生纠纷。

人力成本持续攀升

单名专职质检员年用工成本高达 **8–12 万元**，中小工厂招人难、留人难，用工压力巨大。

数据零散无法追溯

纸质记录容易丢失混乱，无法按批次进行质量分析与溯源，制约厂区精细化管理升级。

PAIN POINTS 02 & 03

痛点②③｜传统设备“买不起、用不好”，97% 市场仍空白

传统智能质检“三大门槛”

造价昂贵：大型钢厂定制方案单工位 **5–10 万元**，运维成本高。

部署笨重：需改造产线、停产调试，不适配柔性化多批次生产。

干扰误检：单光源无法区分油污/水印与真实锈蚀，仍需二次人工复核。

中小微市场长期空白

< 3%

中小钢企智能质检渗透率

“高端设备买不起、复杂设备用不好、传统设备精度低”是中小钢企面临的普遍困境。

OUR SOLUTION

我们的答案｜轻量化外挂式智能质检系统

技术路线一句话

打破“只优化算法”固有思路，从**光学成像源头创新**，结合轻量化 AI 算法，实现低成本、高精度、易落地。

零改造

无需改动原有生产设备与产线，220V 常规供电。

快部署

跨装于输送带上方，**2 小时**完成全套部署上线。

广适配

光源角度、亮度软件可调，适配板材、型材等品类。

CORE TECHNOLOGY 01

多角度强光辅助成像技术（首创差异化创新）

技术原理解析

对称补光：搭载 4–6 组 LED 条形光源，以 15°–45° 倾角对称布置，差异化补光。

物理反光差异：粗糙锈蚀产生漫反射呈明显特征，光滑基材呈均匀镜面反射。

特征显形：对比多角度图像，将肉眼难辨的 **0.1mm 点锈**转为高对比度特征。

一句话总结

从光学层面放大微弱缺陷特征，彻底解决传统光源“早期缺陷看不清、辨识度低”的行业难题。

TECHNOLOGY ADVANTAGES

为什么看得更清？成像技术四大优势

优势 01

检测下限极低

精准捕捉微米级早期锈蚀，灵敏度提升 3 倍以上。

优势 02

抗干扰能力强

区分锈蚀与油污/水印反光，降低算法识别压力。

优势 03

场景适配广泛

光源角度与亮度软件可调，适配多种钢材表面。

优势 04

硬件成本低廉

采用民用工业级 LED 模组，大幅降低硬件门槛。

CORE TECHNOLOGY 02

“图像增强 → 智能分割 → 伪缺陷滤除”三级联动算法

第一级
前置图像增强

→

第二级
改进 YOLOv8-seg

→

第三级
伪缺陷智能滤除

算法综合优势

基于 YOLOv8-seg 针对工业场景深度优化，兼顾高检测精度与快速推理速度。全流程检测延迟 ⩽ **100ms**，完美跟上高速产线节奏。

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

产品组合

基础版： 单相机 + 4组光源（锈蚀）

标准版： 双相机 + 6组光源（锈蚀+裂纹）

高级版： 带 3D 模组 + 云端平台

二级迭代规划

短期： 优化核心算法、新增型材适配。

中期： AI 自学习、管材/不锈钢版、对接 ERP。

长期： 融合 3D/多光谱、工业质检大模型。

EXECUTION ROADMAP

实施路线｜六步走，从原型到国际化

05 商业模式

四位一体盈利闭环

06 投资与财务

三级阶梯投入，2年回本

07 生产与风险

轻资产稳健落地

08 团队与规划

智造学子，导师护航

PROJECT OVERVIEW

项目概述｜千元级成本 · 万元级售价 · 十万元级效果

面向国内海量中小钢材企业，打造一套**轻量化外挂式智能质检系统**——无需改造产线、即装即用，用 AI 视觉替代人工肉眼，精准识别钢材表面早期锈蚀与端面微裂纹。

≥ 95%

≤ 4%

≤ 8000元

仅 30%

锈蚀识别准确率

可识别 0.1mm 早期点锈

伪缺陷误检率

复杂工况下高抗干扰

单工位硬件成本

民用工业级器件集成

相对部署成本

仅为传统方案三分之一

KEY HIGHLIGHTS

四大核心功能 · 一套设备替代多道人工工序

高精度早期锈蚀识别分级

自动捕捉肉眼难辨的微弱锈斑，严格对标国标 GB/T 8923.1-2011 完成 A/B/C/D 等级判定。

工业伪缺陷智能滤除

依托反光率与多维几何特征，有效区分真实锈蚀与油污、灰尘、水印，杜绝误检。

端面微裂纹同步检测

质检数据可视化管理

识别低至 0.05mm 端面微裂纹，结合边缘提取与 AI 复核，同步评估裂纹延伸风险。

自动归档全量质检数据、生成多维报表，支持批次追溯，形成数字化质控闭环。

POLICY DRIVERS

政策东风｜国家级纲领 + 地方真金白银补贴

国家纲领引导

《质量强国建设纲要》《“十四五”智能制造发展规划》：明确普及智能在线检测技术，发展轻量化、模块化质检装备。

广西财政补助

制造业智能化改造项目按设备及软件投入的 **20%** 给予财政补助。

政策点睛

多重补贴直接降低客户首期采购成本，区域钢材质检智能化升级需求正加速释放！

柳州数字化券

企业采购智能检测设备可抵扣 **30%** 采购费用，大幅降门槛。

需求正加速释放！

MARKET POTENTIAL

大市场里的真刚需

10 亿吨+

2024 全国粗钢年产量

10 万家+

钢材加工贸易相关企业

超 90%

中小微企业占比

工业 AI 质检规模

钢材细分质检规模

轻量化方案增速

230 亿元

近 60 亿元

35% / 年

PAIN POINT 01

痛点①｜人工质检：漏检高、标准乱、成本贵

漏检率高达 30%–40%

早期微锈、点锈与端面裂纹极难辨识；长时间目视作业极易引发视觉疲劳，残次品流入后续生产引发报废。

标准不一争议多

判定高度依赖质检员主观经验与工作状态，供需双方极易因质量等级标准理解不同产生纠纷。

人力成本持续攀升

数据零散无法追溯

单名专职质检员年用工成本高达 **8–12 万元**，中小工厂招人难、留人难，用工压力巨大。

纸质记录容易丢失混乱，无法按批次进行质量分析与溯源，制约厂区精细化管理升级。

PAIN POINTS 02 & 03

痛点②③｜传统设备“买不起、用不好”，97% 市场仍空白

传统智能质检“三大门槛”

造价昂贵：大型钢厂定制方案单工位 **5–10 万元**，运维成本高。

部署笨重：需改造产线、停产调试，不适配柔性化多批次生产。

干扰误检：单光源无法区分油污/水印与真实锈蚀，仍需二次人工复核。

中小微市场长期空白

< 3%

中小钢企智能质检渗透率

“高端设备买不起、复杂设备用不好、传统设备精度低”是中小钢企面临的普遍困境。

OUR SOLUTION

我们的答案｜轻量化外挂式智能质检系统

技术路线一句话

打破“只优化算法”固有思路，从**光学成像源头创新**，结合轻量化 AI 算法，实现低成本、高精度、易落地。

零改造

无需改动原有生产设备与产线，220V 常规供电。

快部署

跨装于输送带上方，**2 小时**完成全套部署上线。

广适配

光源角度、亮度软件可调，适配板材、型材等品类。

CORE TECHNOLOGY 01

多角度强光辅助成像技术（首创差异化创新）

技术原理解析

对称补光：搭载 4–6 组 LED 条形光源，以 15°–45° 倾角对称布置，差异化补光。

物理反光差异：粗糙锈蚀产生漫反射呈明显特征，光滑基材呈均匀镜面反射。

一句话总结

从光学层面放大微弱缺陷特征，彻底解决传统光源“早期缺陷看不清、辨识度低”的行业难题。

特征显形：对比多角度图像，将肉眼难辨的 **0.1mm 点锈**转为高对比度特征。

TECHNOLOGY ADVANTAGES

为什么看得更清？成像技术四大优势

优势 01

检测下限极低

精准捕捉微米级早期锈蚀，灵敏度提升 3 倍以上。

优势 02

抗干扰能力强

区分锈蚀与油污/水印反光，降低算法识别压力。

优势 03

优势 04

场景适配广泛

光源角度与亮度软件可调，适配多种钢材表面。

硬件成本低廉

采用民用工业级 LED 模组，大幅降低硬件门槛。

CORE TECHNOLOGY 02

“图像增强 → 智能分割 → 伪缺陷滤除”三级联动算法

第一级
前置图像增强

→

第二级
改进 YOLOv8-seg

→

第三级
伪缺陷智能滤除

算法综合优势

基于 YOLOv8-seg 针对工业场景深度优化，兼顾高检测精度与快速推理速度。全流程检测延迟 ≤ **100ms**，完美跟上高速产线节奏。

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

产品组合

基础版： 单相机 + 4组光源（锈蚀）

标准版： 双相机 + 6组光源（锈蚀+裂纹）

高级版： 带 3D 模组 + 云端平台

二级迭代规划

短期： 优化核心算法、新增型材适配。

中期： AI 自学习、管材/不锈钢版、对接 ERP。

长期： 融合 3D/多光谱、工业质检大模型。

EXECUTION ROADMAP

实施路线｜六步走，从原型到国际化

01 启动 (1-3月)
团队搭建与算法原型验证

02 开发 (3-6月)
需求调研与软硬件联调

03 试点 (6-12月)
3-5 家标杆免费部署迭代

04 推广 (12-18月)
标准化构建与渠道搭建

05 扩张 (18-36月)
跨区域推广与品类拓展

06 生态 (长期)
多金属平台与海外布局

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

FEASIBILITY ANALYSIS

投资分析｜产品可行 · 市场可行

产品与技术可行性

准确率 ⩾95%，误检率 ⩽4%，实验室已验证。

原型机组装完成，关键指标达到设计要求。

模块化软硬件选型，具备规模化生产条件。

市场与商业可行性

60 亿存量市场，中小企业渗透率不足 3%。

地方政策与补贴到位，采购需求强烈。

普惠赛道竞争薄弱，商业闭环顺畅。

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

阶梯式投入｜5 万 → 20 万 → 50 万

三阶段资金规划

种子期 (5万元)：算法研发、原型制作、试点验证。

成长期 (20万元)：扩产能、渠道建设、技术升级。

成熟期 (50万元)：品类拓展、生态平台与海内外拓展。

种子期 5 万元拆分

研发投入 2.25 万（45%）
硬件原型 1.25 万（25%）
试点市场 0.75 万（15%）
人力办公 0.75 万（15%）

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

回报预期｜回收期 2–2.5 年，五年营收 60 万 → 1040 万

5.2 万元

种子期净利润

验证盈利模式

> 80 万元

成长期累计净利

规模化盈利

> 110 万元

成熟期年净利

稳健长效收益

投资回收期仅 2–2.5 年，五年实现营收百倍跨越！

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

风险可控｜六大风险 • 六项对策

技术迭代风险：
营收 15%-20% 投入研发，6-12月快速迭代。

市场竞争风险：
深耕细分场景，打造标杆案例与品牌壁垒。

政策变动风险：
紧跟政策导向，降低补贴依赖，提升产品本体价值。

需求变化风险：
模块化架构，快速响应客户定制需求。

供应链风险：
核心零部件 2-3 家备选，长协锁价锁产能。

财务风险：
全面预算管理，轻资产运营保证资金链安全。

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

PRODUCTION MANAGEMENT

生产管理｜轻资产 · 模块化 · 全生命周期

轻资产布局

组装集成与测试为主，核心件外采；初期依托学校实验室。

三级质检管控

来料→过程→出厂；每台设备出厂前完成 72 小时连续测试。

全生命周期闭环

标准接口设计、上门培训、主动回访、以旧换新。

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

TEAM STRUCTURE

团队组织｜能力互补 · 结构合理 · 导师护航

谢 宇（项目总负责人）

统筹战略规划、技术决策与团队管理

伍锦琦

技术研发 / 市场运营

谢耀宽

硬件工程 / 项目执行

曹晓倩

人力行政经理

何 军

财务总监

顾问团队：陈旭红、赖道辉（专业教师，技术与资源全面支持）

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

核心成员｜智能制造工程学子，各展所长

谢 宇 (负责人)：
精通 AutoCAD、UG NX，AI 大赛校一等奖，擅长统筹规划。

伍锦琦 (技术)：
精通 Python 与深度学习，专注缺陷算法，逻辑严密。

谢耀宽 (硬件)：
机电基础扎实，擅长集成调试，工程实践力强。

曹晓倩 (行政)：
沟通协调力强，文笔扎实，精通行政组织。

何 军 (财务)：
严谨细致，精通成本核算、风控与资金管理。

赖道辉 (顾问)：
高级工程师、南航工学硕士，工业项目经验丰富。

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

TEAM GENES

为什么是我们？四大团队基因

01 目标一致 · 使命驱动

用智能技术赋能中小制造，让高质量质检普惠每家工厂。

02 跨域互补 · 能力均衡

覆盖研发、运营、管理、财务全链路，构建创业闭环。

03 创新实干 · 执行力强

突破传统成像思维，脚踏实地推动产品快速迭代落地。

04 导师护航 · 资源支撑

依托高校平台与资深导师，获得场地、技术与政策多维支持。

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

STRATEGIC GOALS

三阶段战略｜从技术试点到生态引领

1–2 年｜试点期

打磨技术与落地

完成工业化迭代，落地 3-5 家标杆，年营收 60 万元。

3–4 年｜扩张期

品类拓展与渠道

覆盖板材/型材/管材，客户超 200 家，区域市占突破 5%。

5年+｜生态期

通用平台与出海

拓展多金属质检，布局东南亚，年营收突破千万级。

ALGORITHM DETAILS

第一级 图像增强 × 第二级 智能分割

锈鉴智检——让每一根钢材，都被精准看见

以光学创新降低智能质检门槛，以 AI 算法守护制造质量底线
助力中小制造企业轻量化数字化转型

广西科技师范学院 先进制造工程学院 · 锈鉴智检创新研发团队
项目负责人：谢 宇 | 指导教师：陈旭红、赖道辉

恳请各位评委老师批评指正，谢谢！